和訳：研究論文

スイングしないタイミングを知ること：
知覚-行動結合の強化が野球打者のエキスパート性を支えることを示す EEG 的証拠

Jordan Muraskin, Jason Sherwin, Paul Sajda
コロンビア大学
Neuroimage. 2015 December; 123: 1–10. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2015.08.028

抄録

飛んでくる球の特性を評価して運動反応を生成するまでに 1 秒未満の時間しか与えられないという状況下で、野球を打つことは高いパフォーマンスを達成するための独自の知覚-行動結合を必要とする可能性がある。本研究では、野球の打者が実際に直面する場面を模した Go/Nogo タスクを用いた迅速な知覚的意思決定実験を設計した。エキスパート群（ディビジョン I 大学野球選手）および初心者群（非競技者）に対して課題を実施している間の脳波（EEG）を記録した。エキスパート群と初心者群の比較において、EEG 単一試行変動性、随伴陰性変動（CNV）、および刺激前アルファ帯域パワーを分析した。

その結果、2 群間の抑制プロセスに差異があることを示す強い証拠が得られた。具体的には、補足運動野（SMA）における活動の差異が認められ、エキスパート（野球選手）群において抑制制御が強化されていることが示された。また、エキスパート群において紡錘状回（FG）および眼窩回の選択的活動が認められ、野球選手が対照群とは異なる強化された知覚-行動結合を有することが示唆された。総じて、本研究の結果は、意思決定形成の EEG 相関が高パフォーマンス競技者の神経学的マーカーとして活用できることを示している。

キーワード：随伴陰性変動；脳波（EEG）；知覚-行動結合；紡錘状回；補足運動野

はじめに

野球において打つかどうかを判断することは、年間数百万ドルの価値と野球殿堂入りの可能性を左右するとも言われる複雑な課題であり、1/3 という成功率がその難しさを物語っている。厳しい時間的制約下でのこの迎撃動作は、打者が相手の動作から予測的手がかりを抽出し（Abernethy, 1996；Burroughs, 1984）、球の回転と軌道から知覚的手がかりと統合し、最終的に球がホームプレートに到達する時刻を推定することによって、直径 3 インチの球の位置を予測することを求める。証拠を蓄積・統合しながら、打者は動作の実行または抑制（すなわち「スイングするかどうか」）を判断している。この課題の極端な難しさと、それを一定の成功率でこなすために必要なスキルとを考え合わせると、プロ野球選手は他の高パフォーマンス競技者と同様に、非競技者と比べて知覚・認知能力を向上させるパフォーマンス改善をもたらす能力を発達させてきたという仮説が導かれる（Miura et al., 2010；Yarrow et al., 2009）。

野球選手に特有の知覚・認知パフォーマンス向上の神経相関に関しては、複数の研究が検討を行ってきた。Radlo et al.は EEG を用いた研究で、より上位レベルの選手は中程度のレベルの選手と比較して、球種分類時に速い反応時間（RT）と大きな P300 潜時を示すことを明らかにした（Radlo et al., 2001）。また、Go/Nogo 反応時間課題（Donders, 1969）を用いて野球選手の抑制の神経基盤を検討した研究もある。Kida et al.（2005）は野球選手の Go/Nogo 課題で

の RT を調べ、熟練した野球選手は低スキルの野球選手・テニス選手・非競技者よりも速く Go シグナルに反応できることを明らかにした（Kida et al., 2005）。Nakamoto and Mori は刺激-反応適合性（SRC）効果が野球選手の短い RT に影響するかどうかを検討するため Go/Nogo 課題を繰り返し実施し（Nakamoto and Mori, 2008）、知覚的意思決定が不要な場面では野球選手の単純 RT は対照群と差がないものの、野球特有の刺激に対しては刺激-反応適合性がエキスパートのより速い反応時間を媒介することを明らかにした。さらに同グループは、動く物体の到来に合わせて反応する Go/Nogo 課題を野球選手に実施したところ、野球選手は対照群よりも大きい振幅の N2 と P300 を示すことを報告した（Nakamoto and Mori, 2012）。

「身体化認知（embodied cognition）」を用いる競技者についても相当量の研究が蓄積されている。認知は、それがエージェントの身体的特徴に強く依存する場合、すなわちエージェントの身体的側面が認知処理において重要な因果的または構成的役割を果たす場合に「身体化」されているとされる。たとえば、Holt and Beilock（2006）はアイスホッケー選手とフットボール選手および初心者対照群を用いた実験を行い、被験者が日常的・スポーツ特有の動作を表す文章の妥当性を評価する課題で、競技者は自分のスポーツに特有のシナリオにより速く反応することを示した。野球選手においても身体化認知の証拠が報告されている（Witt and Proffitt, 2005）。また、スポーツ環境における物体の知覚が身体化されているという経験的証拠も得られている（Gray, 2014）。

エキスパートと初心者の間のもう一つの差異は、課題特有の知覚-行動結合能力である。知覚-行動結合とは、知覚処理と行動生成を緊密に統合することを指す。これは訓練によって向上する神経基盤の発達と関連していると考えられ、入ってくる知覚情報から迅速かつ確実な予測を行うことを可能にする。Moshe Bar の「視覚予測理論（visual prediction theory）」は視覚領域における知覚-行動結合と整合しており、エキスパートと初心者を区別するうえで中心的と考えられる特定の皮質領域を指摘している（Bar, 2009a, b；Cheung and Bar, 2012；Kveraga et al., 2011）。Bar は眼窩前頭皮質（OFC）がマルチモーダルな連合において役割を果たし、この能力が視覚エキスパートにおける高い予測能力と結びついていると指摘した。また、OFC は紡錘状回顔面領域（FFA）を含む視覚エキスパートネットワークの一部であるとの証拠も提示している。紡錘状回（FG）はその顔面選択性でよく知られているが（Grill-Spector et al., 2004；Kanwisher et al., 1997；Liu et al., 2010）、近年の研究では、エキスパート性と関連した非顔面オブジェクト（Bilalic et al., 2011, 2012；Gauthier et al., 1999；McGugin et al., 2012；Rossion et al., 2004；Tong et al., 2008；Xu, 2005）や動的生物学的運動（Peelen et al., 2006；Sokolov et al., 2012）に対しても FFA が反応することが示されており、エキスパート主導の迅速な視覚的意思決定における知覚-行動結合において FFA、さらには OFC が果たす役割が示唆されている。

野球選手と非競技者を比較した先行研究では、刺激前区間における準備的神経活動の差異は検討されてこなかった。しかし、射撃・アーチェリー・パッティング・ダーツ投げなどにおける構え（プレショット）期間中の準備的神経活動を検討した研究は多数存在する。これらの多くはスペクトルパワー（Hatfield et al., 2004）、特にアルファ帯域（8–12 Hz）に焦点を当てている（Miura et al., 2010）。EEG 振動帯域のパワー変動に加え、もう一つの刺激前準備信号である随伴陰性変動（CNV）も競技スキルと関連することが示されている（Hung et al., 2004）。CNV は運動準備と、注意・期待・動機・覚醒などを含む認知プロセスの双方と関連している（Brunia and Damen, 1988；Ikeda et al., 1996；van Boxtel and Brunia, 1994）。本研究では、アルファ帯域パワーと CNV の神経準備信号を分析し、エキスパートと初心者の刺激前応答を比較する。

本論文では、高空間密度 EEG と単一試行解析を用いて、知覚-行動結合および身体化認知と整合する形で、エキスパートとなる野球の打者と対照の初心者を区別する活動を示す皮質領域内の個人間・個人内変動を捕捉する。ディビジョン I 大学野球選手（エキスパート）と、野球のバッティング場面に似た新しい Go/Nogo 課題を実施した初心者の対照群の EEG 活動を比較する。Sherwin et al.（2012）のシミュレーション手法を用い、打者が球種「タイプ」を認識してスイングするかどうかを判断する 1 秒未満の時間を模した実験を設計した。実験では、ターゲットの球種（Go 反応を引き出すべき球種を示す手がかり）が球の投射前に提示される。Go と判断された球とその後の実際の球の間のミスマッチは、スイングなし・速い球への遅いスイン

グ・遅い球への早いスイングといった状況につながる。実験のパラダイムを図 1 に示す。

方法

被験者

19 名が実験に参加した。うち 9 名はディビジョン I 大学野球選手（エキスパート群、平均年齢 19.9±1.1 歳）、10 名は非競技の初心者（初心者群、平均年齢 21.2±1.6 歳）であった。初心者群は大学野球の経験を一切持たなかった。エキスパート群は全員が大学野球チームの現役選手であった。全被験者は正常または矯正視力を有し、神経学的疾患の既往はなかった。初心者群は全員右利きであり、野球選手は 1 名が左利きであった。全参加者からコロンビア大学治験審査委員会の承認に基づくインフォームドコンセントを取得した。

刺激の概要

先行研究（Sherwin et al., 2012）と同様に、MATLAB の微分方程式ソルバー（Mathworks 社、Natick、MA、USA）で各投球をシミュレートし（後述の Pitch Simulations 参照）、PsychToolbox（Brainard, 1997）を用いて提示した。投球は 6 連立常微分方程式を用いてシミュレートされた（Adair, 1990；Armenti, 1992）。

最初の 3 式は各方向の空間位置の変化（すなわち野球の速度）を規定し、残りの 4 式は野球に作用する抗力（F(v)）、マグヌス力（B）、重力（g）による加速度を規定する。初期条件（x_0, y_0, z_0, vx_0, vy_0, vz_0, ω（回転周波数））を指定したうえで、6 本の常微分方程式を MATLAB で解いた。ファストボール・カーブボール・スライダーの 3 種類の投球はいずれも明確に定義された初期条件を持つ。各投球を生成するにあたり、初速度と回転角度を変化させた。全初速度は同一の一様分布（78±3 mph）からサンプリングされたが、各球種は独自の回転角度分布を持った（ファストボール 270°±5°、カーブボール 50°±5°、スライダー0°±5°）。シミュレートされた各投球について、等輝度の緑色の円が軌道の各フレームにおいてグレー背景上にプロットされた。円のサイズは視聴者に近づくにつれて増大し、奥行き感を演出した。球がホームプレートを通過すると円は消えた。

行動パラダイム

被験者は平均試行間間隔（ISI）3 秒、SE=225 ms のジッタ付き刺激間間隔で、コンピュータ画面上に 5 ブロック×90 試行のシミュレーション投球を視聴した。被験者は標準的な野球ダイヤモンドのホームプレート端（水平視野 3.93°、垂直視野 1.12°）に座るキャッチャーの視点から画面を 51 インチ離れた位置で見た。被験者には「ファストボール」「カーブボール」「スライダー」の中からランダムに選ばれた投球が提示されたが、同じカテゴリーの初期条件にもジッタを加えることで、同じカテゴリーの 2 球が全く同じ軌道をたどることはなかった。

これらの刺激を用いて Go/Nogo パラダイムを構成した。投球の前に水平バー（S1、水平視野 3.93°、垂直視野 0.28°）が 950 ms 間画面上に提示され、その間バーの水平長さが一定速度で縮小した。バーは左から右、または右から左のいずれかに縮み、どちらも等確率でランダムに選ばれた。バーが画面に表示されている間、その上に投球軌道を示す 1 文字のキュー（ファストボールは「F」、カーブボールは「C」、スライダーは「S」、水平視野 0.28°、垂直視野 0.28°）が表示された。バーが完全に消えた時点から投球軌道（S2）が開始された。

被験者は軌道キューと実際の投球軌道が一致した場合にのみキーボードのボタンを押すよう教示された。たとえば、水平バー上のキューが「F」であり、その後ファストボールの軌道が続いた場合、被験者はボタン押し反応（Go トライアル）を実行することが期待された。カーブボールまたはスライダーの軌道が続いた場合、被験者は反応を控えること（Nogo トライアル）が期待された。本実験では、より標準的な Go/Nogo パラダイムにおけるオッドボール効果を統制するために、60%が Go トライアル、40%が Nogo トライアルとした。被験者はボールが画面に表示されている間に反応しなければならないと教示された。正反応には「＋」、誤反

応には「−」の視覚フィードバックが軌道終了後に提示された。Go 反応は、キューと軌道が一致し、ボタン押しが軌道終了前（シミュレーション上の球が画面から消える前）に行われた場合にのみ正答とみなした。全ボタン反応は被験者の利き手にかかわらず右手人差し指で行った。被験者は「できる限り速く、正確に」反応するよう教示された。EEG 記録を開始する前に、60%以上の精度に達するまでトレーニングおよび練習フェーズを実施した。

データ収集と前処理

EEG データは電磁シールドルーム（ETS-Lindgren 社、Glendale Heights、IL、USA）において、BioSemi Active Two AD Box ADC-12（BioSemi 社、オランダ）アンプを用い、10–20 法に基づき配置した 64 チャンネル Ag/AgCl 頭皮電極から収集した。データは 2048 Hz でサンプリングされた。DC 漂流を除去するために 0.5 Hz ソフトウェアハイパスフィルタを、ライン雑音を最小化するために 60 Hz（高調波）ノッチフィルタを、また 100 Hz ローパスフィルタを適用したうえで 256 Hz にリサンプリングした。これらのフィルタは遅延歪みを最小化するために線形位相に設計された。刺激イベント（カウントダウン・球種・反応）は別チャンネルに記録された。

眼球瞬目アーチファクトを除去するために EEGLAB（Delorme and Makeig, 2004）と FastICA（Hyvarinen, 1999）アルゴリズムを用いた独立成分分析（ICA）を実施した。その後、データは全電極の平均を基準として再参照した。S2 刺激ロックドのエポック（−1500〜2000 ms）処理では、S1 の−200〜0 ms のデータを用いてベースライン補正を行った。EEGLAB の自動アーチファクト除去アルゴリズムを実行し、平均から 5 標準偏差を超える確率閾値を超えた全エポックを除去した。投球開始から 100 ms 以内に被験者の RT が得られた試行はさらなる分析から除外した。

行動データ分析

エラー率（%）と反応時間（RT）を分析した。エラーは省略エラー（Go トライアルにおける無反応および遅反応）とコミッションエラー（Nogo トライアルにおけるボタン押し）の両方に分類した。各行動測定値において、被験者内因子としてトライアルタイプ（2 水準：Go、Nogo）、被験者間因子としてグループ（エキスパート/初心者）を用いた反復測定 ANOVA を実施した。対比の有意性を判定するためにボンフェローニ法（α=0.05）を用いた事後比較も実施した。

データ分析

主分析では、EEG データを所与として刺激または反応条件の組み合わせを判別するための単一試行アプローチに焦点を当てた。この種の分析により、平均と単一試行変動性の両方における差異として表現された課題パフォーマンスの神経相関を特定することができる。まず、行動的に正答したトライアルのみを対象とした。正則化ロジスティック回帰を分類器として使用し、特定の時間窓における行動的正答 Go トライアルと Nogo 正答トライアルを最適に判別する空間的重みベクトルを推定した（Parra et al., 2005）。この手法は、迅速な知覚的意思決定の基盤となる判別神経成分を特定するために既に適用されている（Goldman et al., 2009；Sherwin et al., 2012；Walz et al., 2013a）。具体的には、刺激前または刺激後の開始時刻 τ から持続時間 δ の訓練窓を設定し、ロジスティック回帰を用いて EEG センサーアレイ信号 X を各クラス（例：Go トライアルと Nogo トライアル）で最大限に判別する空間的重みベクトル w_τ を推定した。

$$y_\tau = w_\tau^T X_{\tau\delta} \qquad (式 8)$$

式 8 において、X は N×T 行列（N センサー、T 時間サンプル）である。この結果が「判別成分」であり、各条件に相関する活動に特異的で、両課題条件に相関する活動を最小化する。本実験では訓練窓の持続時間（δ）を 50 ms とし、窓の中心（τ）を 25 ms ステップで変化させた。再重み付き最小二乗アルゴリズムを用いて最適な判別空間的重みベクトルを学習した（Jordan and Jacobs, 1994）。さらに電気的結合係数 a_τ を以下の式で推定した。

$$a_\tau = X_{\tau\delta}\, y_\tau^T\, (y_\tau\, y_\tau^T)^{-1} \qquad (式9)$$

この式は判別成分の電気的結合（すなわちフォワードモデル）を記述し、センサー活動の大部分を説明する。線形分類器の性能は ROC 曲線下面積（AUC）によって定量化した。これを AUC と称し、Leave-One-Out 手順を用いた。AUC メトリクスを用いて、訓練窓を刺激前 0 ms から刺激後 1000 ms までスライドさせる関数として判別性能を特徴づけた（すなわち τ を変化させた）。

各時間窓（τ）の AUC の統計的有意性は、ラベル置換検定を用いて定量化した。具体的には、各試行の真のラベル（正答 Go または Nogo 正答）をランダム化し、分類器を再訓練した。これを各被験者の 500 ms 窓で 1000 回繰り返し、合計 19000 回の置換を行った。これらの置換の AUC 値を各時間窓における平均 AUC の p 値算出に使用した。その後、Bonferroni 補正（$p<0.05$）を用いて多重比較を制御した。有意な結果はすべて $p<0.05$（多重比較補正済み）として報告する。

成分情報に基づくソース推定

ソース推定（sLoreta；Pascual-Marqui et al., 1999）を用いて、正答 Go トライアル・正答 Nogo トライアル・誤答 Nogo トライアルにおいてエキスパートと初心者を区別する、最も可能性の高い皮質電源分布を推定した。被験者ごとに、正答 Go 対正答 Nog および Nogo 正答対誤答 Nogo の LOO AUC 値が最大となる時間窓 τ（すなわち神経成分が最も判別的な時点）を選択した。

これらの時間マーカーを用いて、全正答 Go トライアル・正答 Nogo トライアル・誤答 Nogo トライアルのエポックにわたって 50 ms 窓（τ）の EEG センサーデータをトライアル平均した。その結果、各被験者について 3 つのグランドアベレージ ERP を作成した。正答 Nogo のタイミングは Go 正答対 Nogo 正答の判別から取得した。これらのグランドアベレージ ERP 値を用いて、sLoreta により標準脳に登録された EEG センサーデータとアレイトポロジーに基づいて皮質の最も可能性の高い電源分布を解いた。これらの分布を用いて、分散平滑化 0.1 の 2 標本独立 t 検定によりエキスパートと初心者の活性化差を比較する別々の分析を実施した。

随伴陰性変動（CNV）および刺激前アルファ帯域パワー

随伴陰性変動（CNV）は、第 1 警告刺激（S1）と意思決定が実行される第 2 命令刺激（S2）との間の時間間隔において振幅が増大する、緩やかな陰性偏向 ERP である。CNV の推定にあたり、データを S1 からベースライン補正（−200〜0 ms）し、S2 周りで再エポック化した。CNV は S1–S2 間隔の最終 200 ms 間における Cz 電極の平均振幅として計測した（Hung et al., 2004）。刺激前後頭部アルファ帯域パワーを推定するために、Lou et al.（Lou et al., 2014）と同様の分析手法に従い、事前視覚的迅速知覚的意思決定パラダイムも使用した。各被験者について、後頭部分布が最も高いアルファ帯域パワー（8–12 Hz）対周辺周波数（6–14 Hz）比を示す ICA 成分を選択した。この ICA 成分を 8–12 Hz でバンドパスフィルタリングした後、ヒルベルト変換を適用して時間的振幅と位相を取得した。最後に各試行について、S1–S2 間隔の最終 200 ms 間の平均アルファ振幅を算出した。

行動結果の分析と同様に、被験者内因子としてトライアルタイプ（4 水準：正答 Go・正答 Nogo・誤答 Nogo・誤答 Go）、被験者間因子としてグループ（エキスパート/初心者）を用いた反復測定 ANOVA を用いて、刺激前 CNV 振幅とアルファ帯域パワーの平均値を分析した。F 比の自由度を調整するために必要に応じてグリーンハウス–ガイサー（GG）イプシロン球面性補正を適用した。

結果

行動パフォーマンス

Go トライアルおよび Nogo トライアルにおける反応時間とエラー率のグループデータを表 1 に示す（各トライアルタイプの平均試行数は SI 表 1、2 参照）。反応時間の 2 要因 ANOVA では、グループの主効果（$F(1,17)=26.98$、$p<0.0001$、$\eta^2=0.607$）およびグループ×トライアルタイプの交互作用（$F(1,17)=5.64$、$p=0.03$、$\eta^2=0.0087$）が有意であった。トライアルタイプの主効果（$F(1,17)=2.6$、$p=0.13$、$\eta^2=0.004$）は有意水準に達しなかった。グループの有意な主効果は、エキスパートが初心者よりも速い反応時間を示すことを示している。有意なグループ×トライアルの交互作用は、エキスパートが誤答トライアルでは反応時間を短縮するが、初心者は正答と誤答トライアル間で有意差がないことを示している。

エラー率の 2 要因 ANOVA では、グループ（$F(1,17)=9.55$、$p=0.007$、$\eta^2=0.226$）、トライアルタイプ（$F(1,17)=132.7$、$p<0.001$、$\eta^2=0.79$）、およびグループ×トライアル交互作用（$F(1,17)=5.89$、$p=0.027$、$\eta^2=0.14$）において有意な主効果が認められた。これらの結果は、エキスパートがエラーを少なくし、かつ両群とも Nogo トライアルと比べて Go トライアルでエラーが少ないことを示している。

EEG 判別成分の単一試行解析

本分析では、行動的に正答したトライアルのみを対象とした。ただし、正答 Go と誤答 Nogo トライアルおよび正答 Nogo と誤答 Nogo トライアルの比較についても同じ分析を実施し、補足情報（SI 図 1、2）に報告した。誤答 Go トライアルについては、エキスパートの試行数が少ないこと（SI 表 1、2 参照）、および誤答 Go トライアルを構成する省略誤答と遅コミッション誤答の混在のため、分類分析は実施しなかった。

図 2（左パネル）は、正答 Go 対正答 Nogo トライアルの EEG 判別成分に対する刺激ロックド AUC の被験者横断平均（グループ別）性能を示す。エキスパートと初心者は類似した形状の判別曲線を示したが、エキスパートはより早い立ち上がりとより大きなピーク値を示した。両群とも 300 ms 以前には有意な早期判別は示されなかったが、判別はエキスパートで 450 ms に AUC 0.86、初心者で 500 ms に AUC 0.79 という最大値に向かって急激に上昇した。エキスパートの判別曲線は初心者のそれと比べて 75 ms 早くシフトしていた。エキスパートと初心者間の有意な判別差異を検定するために各時間窓で独立標本 t 検定を実施した。陰影領域は判別活動においてエキスパートと初心者間に有意差がある区間を示す（$p<0.05$、FDR 補正済み）。エキスパートは 325〜425 ms において初心者よりも有意に高い判別を示した。

判別空間でエキスパートと初心者に有意差が認められる一方、この強い判別が Go または Nogo トライアルにおけるエキスパート/初心者の差異によるものかどうかも検討した。各被験者の最大判別分類器を用いて、刺激開始後 0〜1000 ms にわたりトライアル平均した正規化 y 値を算出した（式 8）。各被験者の時系列データを、Go トライアルと Nogo トライアルの両方についてグループ内で平均した。Go トライアルでは、初心者が 598〜660 ms において有意に低い y 値を示した（$p<0.05$、FWE 補正済み）。Nogo トライアルでは、エキスパートが 371〜535 ms において有意に高い y 値を示した（$p<0.05$、FWE 補正済み）。

グループ平均刺激ロックドフォワードモデルは頭皮図と皮質電源プロットとして図 3 に示す。初心者とエキスパートの両方について、400〜500 ms の選択された時点のプロットが示されており、各列の上部に窓中心が示されている。暗赤色と青色は判別成分と計測された頭皮活動との強い相関を示している。2 つの主な判別電源は、頭皮図において中心前頭および頭頂領域に一貫して位置している。

電源推定

各被験者で最大 AUC となる時間窓を特定した（方法参照）。正答 Go 対正答 Nogo 判別において、エキスパートの平均最大 AUC は 447±45 ms であり、初心者の平均最大 AUC は 495±55 ms であった（$t=2.043$、$p=0.057$、Cohen's $d=0.9385$、独立標本 t 検定）。正答 Nogo 対誤答 Nogo 判別では、エキスパートの平均最大 AUC は 475±54 ms であり、初心者は 494±46 ms であった（$t=0.7612$、$p=0.45$、Cohen's $d=0.3497$、独立標本 t 検定、図 S1）。これらの被験者特異的時間窓の EEG データを用いて、sLoreta により電源分布を解いた（方法参照）。

第 1 のソース推定では、エキスパートと初心者双方において正答 Go 対正答 Nogo の対応標本 t

検定を実施した。得られた t 分布を図 4A に示す。Go トライアルとノゴトライアル間の活動差がないという帰無仮説に対して有意水準（$p<0.05$）を確立するためにパーミュテーション検定（10000 回）を実施した。ブロードマン野 6 および 8（前頭眼野および前補足運動野（preSMA）を含む、ピーク MNI 座標：X=−5 mm、Y=40 mm、Z=50 mm）に有意な皮質電源分布が認められた。

第 2 のソース推定では、正答 Go と Nogo 正答の電源分布の被験者内ペア差について、エキスパートと初心者の 2 標本グループ t 検定を実施した。第 1 のソース推定と同様にパーミュテーション検定で有意性を確立した。図 4B はエキスパートが初心者よりも強い皮質神経源を示した有意領域を示しており、ピーク MNI 座標（X=−5 mm、Y=−5 mm、Z=50 mm）は前帯状皮質（ACC）および補足運動野（SMA）を含む。次に、Go トライアル・正答 Nogo トライアル・誤答 Nogo トライアルそれぞれについてエキスパートと初心者の差についてグループ t 検定を実施した。Go トライアルの場合（図 4C）、エキスパートは前頭眼窩回（BA11、ピーク MNI 座標：X=15 mm、Y=55 mm、Z=−15 mm）および紡錘状回（BA37）において有意に強い皮質電源分布を示した。正答 Nogo トライアルでは（図 4D）、SMA および ACC に活性化を伴うクラスターが図 4B と同様に認められた（ピーク MNI 座標：X=−5 mm、Y=−10 mm、Z=50 mm）。最後に、エキスパートは誤答 Nogo トライアルにおいても（ピーク MNI 座標：X=−55 mm、Y=0 mm、Z=−30 mm）中側頭回（BA21）・上側頭回（BA38）・上前頭回（BA10/11）においてより強い皮質電源分布を示した。

刺激前アルファ帯域パワー

刺激前アルファ帯域パワーについて 2 要因 ANOVA を実施したが、全因子において有意な結果は得られなかった。エキスパートは初心者よりも低いアルファ帯域パワーを示したが、差は有意ではなかった（$F(1,17)=0.750$、$p=0.40$、$\eta^2=0.0415$）。トライアルタイプ（$F(3,51)=0.28$、$p=0.83$、$\eta^2=0.00028$）およびグループ×トライアルタイプの交互作用（$F(3,51)=2.72$、$p=0.054$、$\eta^2=0.0028$）も有意ではなかった。

随伴陰性変動（CNV）

図 4（原著図 5）はエキスパートと初心者の 4 つのトライアルタイプ条件にわたる平均 CNV 振幅を示す。CNV 振幅の 2 要因 ANOVA では、グループ（$F(1,17)=30.66$、$p=0.00004$、$\eta^2=0.4512$）およびトライアルタイプ（$F(3,51)=4.756$、$p=0.0053$、$\eta^2=0.132$、GGe=0.648）の主効果が有意であったが、グループ×トライアル交互作用（$F(3,51)=0.948$、$p=0.42$、$\eta^2=0.029$）は有意水準に達しなかった。グループの有意な主効果は、エキスパートが初心者と比べてトライアルタイプ全体にわたって大きい CNV 振幅を示すことを示している。トライアルタイプの主効果分析では、正答 Nogo トライアルは Nogo 誤答トライアル（$z=3.526$、$p=0.003$）および誤答 Go トライアル（$z=3.005$、$p=0.019$）と有意に異なった。正答対誤答トライアルの追加対比も有意であった（$z=3.195$、$p=0.0098$）。

考察

本研究では、Go/Nogo タスクにおいて野球選手と初心者対照を区別する時空間的神経相関を特定した。このタスクは打撃の重要な側面を模擬しているが、いずれのグループ（選手または対照）もその特定の課題に対するトレーニングは受けていない。神経活動のグループ差異は、時間的に精密な判別神経成分の組み合わせ・頭皮フォワードモデルトポロジー・神経源の空間分布・刺激前準備神経活動として現れた。以下では、これらの結果を知覚-行動結合および身体化認知仮説の文脈で考察する。

エキスパートが Go トライアルで初心者よりも速い反応時間を示すという行動的観察（表 1）は、Kida et al.（2005）および Nakamoto and Mori（2008）の反応時間の知見を確認するものである。Nakamoto and Mori は、野球選手の速い反応時間は刺激パラダイムの SRC 効果と選手の強い抑制反応の結果であると推論した。彼らは、刺激-反応マッピングが野球打撃に最も類似していた場合に選手の反応時間が最も速く、フロンタル P300 振幅が対照群と比較して選手

で大きかったことを示した。

本研究の単一試行結果（図 2）も Nakamoto の推論を支持している。エキスパートの正答 Go 対正答 Nog の EEG 判別は、刺激後 325 ms から始まり初心者よりも有意に高い。頭皮トポグラフィー（図 3）のフォワードモデル分析では、エキスパートの方が初心者よりも強い前頭部抑制成分を示している。この前頭部抑制成分はフロンタル P300 である可能性が高い。Fz の前頭 P300 を示す専門家と初心者の Nogo トライアルの平均事象関連電位が図 S3 にプロットされている。判別プロットを Go と Nogo の成分に分割することで、エキスパートと初心者の有意差は Nogo トライアル、すなわち抑制反応にあることを再確認できる。さらに反応ロックド（図 S6）および事後解析（図 S7～S10）は、単一試行結果が反応時間の行動的差異によって交絡されないことを確認している。これらの結果から、より強い前頭部抑制成分がエキスパートの速い反応時間に寄与する可能性があるという先行知見を確認した（Nakamoto and Mori, 2008, 2012；Nakata et al., 2012）。

電源推定において、エキスパートと初心者双方で正答 Nogo トライアルは Go トライアルと比較して preSMA で強い活性化を示した（図 4A）。本研究の実験デザインは「オッドボール交絡」を低減させることから、これらの結果は preSMA が抑制反応において重要な構造であることを示唆している。本研究の知見は、抑制に preSMA が重要であるという理論を支持する成長著しい文献に加わるものである（Albert et al., 2013）。

正答 Nogo と Go トライアルを比較した電源推定は先行実験結果を確認するものであるが、初心者と比較してエキスパートの野球選手が成功した抑制試行において補足運動野（SMA）の活性化が高いという知見は完全に新規である。SMA と preSMA の機能的・解剖学的差異を理解することで、エキスパートが抑制動作において初心者よりも SMA をより多く活用する理由を解明する手がかりが得られる（図 4B/C）。吻側 preSMA と尾側 SMA は補足運動野皮質（SMC）の主要成分を構成する（Nachev et al., 2008）。一般に、SMA と preSMA の機能的解離として、SMA は運動反応の実行に関与し、preSMA は反応抑制に関与するとされている。SMA は一次運動野と脊髄に強い結合を持つ一方、pre-SMA は前頭前野と尾状核に実質的な結合を持つ。これらの結合パターンは、SMA と preSMA がそれぞれ運動計画/実行と抑制制御において重要な役割を果たすことを支持している。preSMA 活性化のエビデンスは Go/Nogo 課題で充実しているが、抑制課題中の SMA 活性化のエビデンスは少ない（Wardak, 2011）。

先行研究では反応抑制には一貫して pre-SMA が関与することが示されており、SMA の関与についての証拠はヒトのミクロ病変研究 1 件のみであった（Sumner et al., 2007）。しかしサルを用いた研究では、SMA が運動のリアクティブコントロールに役割を果たすことが示されており、SMA の一部のニューロンが運動キャンセルに影響することが明らかにされている（Chen et al., 2010；Scangos and Stuphorn, 2010）。Sumner et al.（2007）の初期ヒトミクロ病変研究を受けて Boy et al.（2010）は、キュー誘発自動運動活性化を抑制する自動抑制機構が SMA の GABA 濃度に支持されることを磁気共鳴スペクトロスコピーで示した（Boy et al., 2010a）。これを支持する fMRI 研究では、SMA シグナルが抑制課題において preSMA シグナルではなく変調されることが示された（Boy et al., 2010b）。さらに最近の fMRI 研究では、運動システムに表現されているが実行されていない動作の抑制を解析することで、動作のプロアクティブ制御に関与する領域が特定された。これらの表現は運動イメージ（Kasess et al., 2008）または他者の動作観察（Dinomais et al., 2009）によって形成されており、運動実行を抑制しなければならない場合に SMA 活性化が認められた。

これら最後の 2 つの研究は、野球選手の判別と SMA の高い活性化が視覚刺激の身体化認知と結びついているかどうかという問題を提起する。エキスパートの野球選手が初心者よりも抑制において SMA をより多く動員するという本研究の結果は、野球選手が身体的に「スイングを止める必要がある」かのように反応を積極的に抑制していることを示唆している。

Nogo トライアルのソース推定データでエキスパートで SMA が強い活性化を示す一方、Go トライアルを用いた比較ではエキスパートで前頭眼窩回（BA11）および紡錘状回（BA37）の強い活性化が認められた（図 4C）。FG と OFC（眼窩前頭皮質）の正答 Go トライアルにおけるこれらの FG と OFC の同時活性化は Bar の視覚予測理論および視覚エキスパート性の関連神経構造と合致している（Bar, 2009a, b；Cheung and Bar, 2012；Kveraga et al., 2011）。正答

Go トライアル、すなわち軌道の予測が成功し行動化された試行でのエキスパートの差異活性化の結果は、視覚エキスパート性と予測が緊密に結合した皮質現象であるという Bar の仮説を強化しており、すなわち hitter における強化された知覚-行動結合の証拠と言える。

野球選手は長年の練習を通じて球の追跡においてエキスパートとなってきた。自動車認識（McGugin et al., 2012）やチェスのエキスパート性（Bilalic et al., 2011）と同様に、エキスパートの野球選手の紡錘状回は野球球のような物体を区別するために選択的となっている。したがって、野球の投球を模したタスクを実施した際、エキスパートの紡錘状回領域は初心者よりも活性化が大きかった。

これらの結果は、強い抑制 EEG ポテンシャルが速い反応時間と相関するという先行研究（Nakamoto and Mori, 2008；Nakata et al., 2012）を確認・発展させるものである。Nakata et al.（2012）は、Go/Nogo タスクにおいて速い反応時間と相関するのは強い抑制振幅成分のみであることを示した。我々は、SMA ネットワークがエキスパートの抑制回路の一部として動員されることで前頭部抑制成分が強化され、より良い反応制御とより速い反応時間が実現されると考える。Go トライアルでは OFG と FG が視覚物体認識において精度（Bar et al., 2001）および反応時間（Chaumon et al., 2014）の双方で重要であることが示されている。課題特有の強化された運動抑制と視覚物体認識のこの組み合わせが、エキスパートのより速い反応時間の調節に寄与していると考えられる。

エキスパートと初心者の同じ皮質差が誤答トライアルでも生じているかを確認するために、誤答 Nogo トライアルについて別途分析を実施した。正答 Go と正答 Nogo トライアルの先行結果と同様に、エキスパートが誤答トライアルでも別の皮質ネットワークを活性化していることを示した（図 4E）。具体的には、中側頭回（BA21）と上側頭回（BA38）でより強い活性化が認められた。

ソース推定結果の解釈には注意が必要である。逆問題は不適切な問題であり、解くために低解像度 sLoreta 手法を使用した。エキスパートと初心者を区別する時空間的ダイナミクスのさらなる分析は、同時収集 EEG-fMRI（Goldman et al., 2009；Walz et al., 2013b）を用いて評価できる可能性がある。

先行研究では高パフォーマンス競技者と初心者の間でアルファ帯域パワーの差異が示されているが、本研究では野球選手と初心者の間でアルファ帯域パワーに有意差は認められなかった。有意な結果が得られなかった理由としては、分析手法・実験パラダイム、そして被験者集団が考えられる。アルファ振動の準備期間における差異を示した研究では多様な頭皮部位でオッカレントに差異が認められているが、本実験では後頭部アルファ帯域パワーのみを測定した。本実験のパラダイムでは準備期間が約 1 秒と比較的短く、差異を示した狙撃手やゴルファーを対象とした実験では準備期間が約 3 秒と長かった。本実験の短い準備時間では、振動パワー差異が有意となるほどには分離しなかった可能性がある。

高パフォーマンス競技者の比較に広帯域パワーを用いた研究として、Hung et al.はキュー刺激前の準備期間中の ERP である CNV を計測することで卓球選手の広帯域パワーの差異を発見した（Hung et al., 2004）。CNV を検討したところ、グループとトライアルタイプの間に大きな有意差が認められた（図 5）。野球選手は初心者と比較して有意に大きい CNV 振幅を示した。また、正答 Nogo トライアルは Nogo 誤答トライアルや誤答 Go トライアルよりも有意に大きい CNV を示し、正答トライアルは誤答トライアルよりも高い CNV を示した。事後分析では、エキスパート性を統制した後でも大きい CNV 振幅がより良いパフォーマンスと相関することを示した（正答 Nogo CNV 振幅と Nogo 行動精度の相関：$r=-0.472$、$p=0.048$）。これらの結果は、視覚刺激提示前のタスクへの運動準備量および注意・期待・動機などの他の認知プロセスがパフォーマンスに影響し、エキスパート性の指標となりうることを示唆している。

結論

総合すると、これらの結果は本研究で実施した野球様課題においてエキスパートの野球打者と

初心者が異なる認知プロセスを展開することを示している。投球軌道が開始される 200 ms 前から始まり、その後 700 ms にわたって続くこれらの時空間的神経差異は、エキスパートグループにおける強化された知覚-行動結合を証拠づけるものである。これらの神経差異がエキスパートにおけるより高い行動精度と速い反応時間に変換されうることが示された。さらに、外顕的反応が観察できない場合（Nogo）でも、エキスパート性に起因する SMA、すなわちスイングしないことを知るタイミングの神経マーカーを見出した。

謝辞

本研究は Army Research Office（W911NF-11-1-0219）、National Institutes of Health（R01-MH085092）、Army Research Laboratory Cooperative Agreement Number W911NF-10-2-0022 の助成を受けた。また、Oak Ridge Associated Universities を通じて U.S. Army Research Laboratory との契約による U.S. Army Research Laboratory Postdoctoral Fellowship Program への任命によっても部分的に支援を受けた。本文書に含まれる見解と結論は著者らのものであり、U.S. Government または Army Research Laboratory の公式方針を表すものではない。Jordan Muraskin と Jason Sherwin は競技者向けに神経プロフィールを提供する会社 deCervo の共同創業者である。

参考文献

Abernethy B. Training the visual-perceptual skills of athletes. Insights from the Study of Motor Expertise. Am J Sports Med. 1996; 24:S89–S92.

Adair RK. The physics of baseball. 1990:110.

Armenti, A. The Physics of sports. New York: American Institute of Physics; 1992.

Bar M. Predictions: a universal principle in the operation of the human brain. Introduction. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2009a; 364:1181–1182.

Bar M. The proactive brain: memory for predictions. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2009b; 364:1235–1243.

Bar M, Tootell RB, Schacter DL, Greve DN, Fischl B, Mendola JD, Rosen BR, Dale AM. Cortical mechanisms specific to explicit visual object recognition. Neuron. 2001; 29:529–535.

Bilalic M, Langner R, Ulrich R, Grodd W. Many faces of expertise: fusiform face area in chess experts and novices. J Neurosci. 2011; 31:10206–10214.

Bilalic M, Turella L, Campitelli G, Erb M, Grodd W. Expertise modulates the neural basis of context dependent recognition of objects and their relations. Hum Brain Mapp. 2012; 33:2728–2740.

Boy F, Evans CJ, Edden RA, Singh KD, Husain M, Sumner P. Individual differences in subconscious motor control predicted by GABA concentration in SMA. Curr Biol. 2010a; 20:1779–1785.

Boy F, Husain M, Singh KD, Sumner P. Supplementary motor area activations in unconscious inhibition of voluntary action. Exp Brain Res. 2010b; 206:441–448.

Brainard DH. The Psychophysics Toolbox. Spatial vision. 1997; 10:433–436.

Brunia CH, Damen EJ. Distribution of slow brain potentials related to motor preparation and stimulus anticipation in a time estimation task. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1988; 69:234–243.

Burroughs WA. Visual Simulation Training of Baseball Batters. International Journal of Sport Psychology. 1984; 15:117–126.

Chaumon M, Kveraga K, Barrett LF, Bar M. Visual predictions in the orbitofrontal cortex rely on associative content. Cereb Cortex. 2014; 24:2899–2907.

Chen X, Scangos KW, Stuphorn V. Supplementary motor area exerts proactive and reactive control of arm movements. J Neurosci. 2010; 30:14657–14675.

Cheung OS, Bar M. Visual prediction and perceptual expertise. Int J Psychophysiol. 2012; 83:156–163.

Delorme A, Makeig S. EEGLAB: an open source toolbox for analysis of single-trial EEG dynamics including independent component analysis. J Neurosci Methods. 2004; 134:9–21.

Dinomais M, Minassian AT, Tuilier T, Delion M, Wilke M, N'Guyen S, Richard I, Aube C, Menei P.

Functional MRI comparison of passive and active movement: possible inhibitory role of supplementary motor area. Neuroreport. 2009; 20:1351–1355.

Donders FC. On the speed of mental processes. Acta psychologica. 1969:412–431.

Gauthier I, Tarr MJ, Anderson aW, Skudlarski P, Gore JC. Activation of the middle fusiform 'face area' increases with expertise in recognizing novel objects. Nat Neurosci. 1999; 2:568–573.

Goldman RI, Wei CY, Philiastides MG, Gerson AD, Friedman D, Brown TR, Sajda P. Single-trial discrimination for integrating simultaneous EEG and fMRI: identifying cortical areas contributing to trial-to-trial variability in the auditory oddball task. Neuroimage. 2009; 47:136–147.

Gray R. Embodied perception in sport. International Review of Sport and Exercise Psychology. 2014:37–41.

Grill-Spector K, Knouf N, Kanwisher N. The fusiform face area subserves face perception, not generic within-category identification. Nat Neurosci. 2004; 7:555–562.

Hatfield BD, Haufler AJ, Hung TM, Spalding TW. Electroencephalographic studies of skilled psychomotor performance. Journal of Clinical Neurophysiology. 2004; 21:144–156.

Hung TM, Spalding TW, Maria DLS, Hatfield BD. Assessment of reactive motor performance with event-related brain potentials: attention processes in elite table tennis players. Journal of sport & exercise physiology. 2004:317–337.

Hyvarinen A. Fast and robust fixed-point algorithms for independent component analysis. IEEE Trans Neural Netw. 1999; 10:626–634.

Ikeda A, Luders HO, Collura TF, Burgess RC, Morris HH, Hamano T, Shibasaki H. Subdural potentials at orbitofrontal and mesial prefrontal areas accompanying anticipation and decision making in humans: a comparison with Bereitschaftspotential. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1996; 98:206–212.

Jordan MI, Jacobs RA. Hierarchical Mixtures of Experts and the Em Algorithm. Neural Computation. 1994; 6:181–214.

Kanwisher N, McDermott J, Chun MM. The fusiform face area: a module in human extrastriate cortex specialized for face perception. J Neurosci. 1997; 17:4302–4311.

Kasess CH, Windischberger C, Cunnington R, Lanzenberger R, Pezawas L, Moser E. The suppressive influence of SMA on M1 in motor imagery revealed by fMRI and dynamic causal modeling. Neuroimage. 2008; 40:828–837.

Kida N, Oda S, Matsumura M. Intensive baseball practice improves the Go/Nogo reaction time, but not the simple reaction time. Brain Res Cogn Brain Res. 2005; 22:257–264.

Kveraga K, Ghuman AS, Kassam KS, Aminoff EA, Hamalainen MS, Chaumon M, Bar M. Early onset of neural synchronization in the contextual associations network. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011; 108:3389–3394.

Liu J, Harris A, Kanwisher N. Perception of face parts and face configurations: an FMRI study. Journal of cognitive neuroscience. 2010; 22:203–211.

Lou B, Li Y, Philiastides MG, Sajda P. Prestimulus alpha power predicts fidelity of sensory encoding in perceptual decision making. Neuroimage. 2014; 87:242–251.

McGugin RW, Gatenby JC, Gore JC, Gauthier I. High-resolution imaging of expertise reveals reliable object selectivity in the fusiform face area related to perceptual performance. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012; 109:17063–17068.

Miura A, Nakata H, Kudo K, Yoshie M. Characteristics of the athletes' brain: evidence from neurophysiology and neuroimaging. Brain research reviews. 2010; 62:197–211.

Nachev P, Kennard C, Husain M. Functional role of the supplementary and pre-supplementary motor areas. Nat Rev Neurosci. 2008; 9:856–869.

Nakamoto H, Mori S. Effects of stimulus-response compatibility in mediating expert performance in baseball players. Brain Res. 2008; 1189:179–188.

Nakamoto H, Mori S. Experts in fast-ball sports reduce anticipation timing cost by developing inhibitory control. Brain and Cognition. 2012; 80:23–32.

Nakata H, Sakamoto K, Kakigi R. The relationship between reaction time and response variability and somatosensory No-go potentials. Eur J Appl Physiol. 2012; 112:207–214.

Parra LC, Spence CD, Gerson AD, Sajda P. Recipes for the linear analysis of EEG. Neuroimage. 2005; 28:326–341.

Pascual-Marqui RD, Lehmann D, Koenig T, Kochi K, Merlo MC, Hell D, Koukkou M. Low resolution brain electromagnetic tomography (LORETA) imaging in acute, neuroleptic-naive, first-episode, productive schizophrenia. Psychiatry Res. 1999; 90:169–179.

Peelen MV, Wiggett AJ, Downing PE. Patterns of fMRI activity dissociate overlapping functional brain

areas that respond to biological motion. Neuron. 2006; 49:815–822.

Picard N, Strick PL. Motor areas of the medial wall: a review of their location and functional activation. Cereb Cortex. 1996; 6:342–353.

Radlo SJ, Janelle CM, Barba DA, Frehlich SG. Perceptual decision making for baseball pitch recognition: Using P300 latency and amplitude to index attentional processing. Research quarterly for exercise and sport. 2001; 72:22–31.

Rossion B, Kung C-C, Tarr MJ. Visual expertise with nonface objects leads to competition with the early perceptual processing of faces in the human occipitotemporal cortex. 2004.

Scangos KW, Stuphorn V. Medial frontal cortex motivates but does not control movement initiation in the countermanding task. J Neurosci. 2010; 30:1968–1982.

Sherwin J, Muraskin J, Sajda P. You Can't Think and Hit at the Same Time: Neural Correlates of Baseball Pitch Classification. Front Neurosci. 2012; 6:177.

Sokolov AA, Erb M, Gharabaghi A, Grodd W, Tatagiba MS, Pavlova MA. Biological motion processing: the left cerebellum communicates with the right superior temporal sulcus. Neuroimage. 2012; 59:2824–2830.

Sumner P, Nachev P, Morris P, Peters AM, Jackson SR, Kennard C, Husain M. Human medial frontal cortex mediates unconscious inhibition of voluntary action. Neuron. 2007; 54:697–711.

Tong MH, Joyce CA, Cottrell GW. Why is the fusiform face area recruited for novel categories of expertise? A neurocomputational investigation. Brain Res. 2008; 1202:14–24.

van Boxtel GJ, Brunia CH. Motor and non-motor components of the Contingent Negative Variation. Int J Psychophysiol. 1994; 17:269–279.

Walz JM, Goldman RI, Carapezza M, Muraskin J, Brown TR, Sajda P. Simultaneous EEG-fMRI reveals a temporal cascade of task-related and default-mode activations during a simple target detection task. Neuroimage. 2013a.

Walz JM, Goldman RI, Carapezza M, Muraskin J, Brown TR, Sajda P. Simultaneous EEG-fMRI Reveals Temporal Evolution of Coupling between Supramodal Cortical Attention Networks and the Brainstem. J Neurosci. 2013b; 33:19212–19222.

Wardak C. The Role of the Supplementary Motor Area in Inhibitory Control in Monkeys and Humans. Journal of Neuroscience. 2011; 31:5181–5183.

Witt JK, Dorsch TE. Kicking to bigger uprights: Field goal kicking performance influences perceived size. Perception. 2009; 38:1328–1340.

Witt JK, Linkenauger SA. Putting to a bigger hole: Golf performance relates to perceived size. Psychonomic bulletin & review. 2008; 15:581–585.

Witt JK, Proffitt DR. See the ball, hit the ball apparent ball size is correlated with batting average. Psychological Science. 2005; 16:937–938.

Xu Y. Revisiting the role of the fusiform face area in visual expertise. Cereb Cortex. 2005; 15:1234–1242.

Yarrow K, Brown P, Krakauer JW. Inside the brain of an elite athlete: the neural processes that support high achievement in sports. Nat Rev Neurosci. 2009; 10:585–596.

※ 本訳文は学術的利用を目的とした参考訳です。

原著：Muraskin, J., Sherwin, J., & Sajda, P. (2015). Neuroimage, 123, 1–10.